টেস্ট উচ্চ বিদ্যালয়

সেট কোড: ক

বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬

শ্রেণি: দশম শ্রেণি

বিষয়: রসায়ন

অধ্যায়: ৬

সময়— ১৮০ মিনিট | পূর্ণমান— ৪০

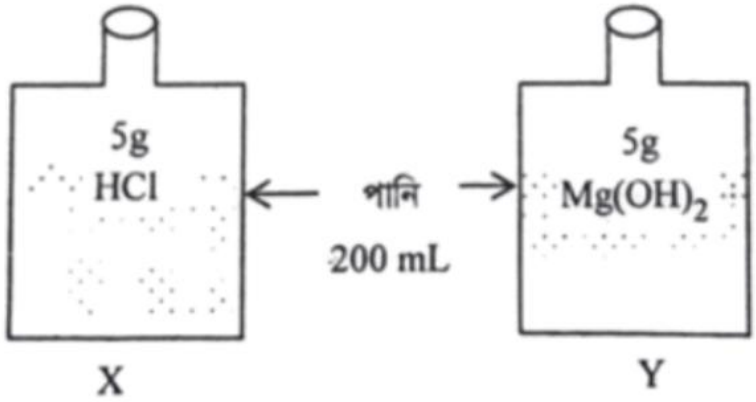
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; ডান পাশের নম্বর নির্দেশক।

অধ্যায় ৬ — মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

ক-বিভাগ — সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ): যেকোনো ৩টি × ১০ = ৩০

(যেকোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

০১।



X পাত্রে 5g HCl, Y পাত্রে 5g $Mg(OH)_2$; দুটিতেই 200 mL পানি (চিত্র)

(ক) মোল কাকে বলে? [১]

(খ) ইথানল পানিতে দ্রবীভূত হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [২]

(গ) উদ্দীপকের Y পাত্রের দ্রবণের মোলারিটি নির্ণয় কর। [৩]

(ঘ) উদ্দীপকের X ও Y পাত্র দুটির দ্রবণদ্বয়কে মিশ্রিত করলে কী পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হবে? গাণিতিক যুক্তি দাও। [৪]

০২। 360 গ্রাম ভরের একটি X যৌগকে বিশ্লেষণ করে 144 গ্রাম কার্বন, 24 গ্রাম হাইড্রোজেন এবং 192 গ্রাম অক্সিজেন পাওয়া গেল। যৌগটির আণবিক ভর 180।

(ক) সেমি-মোলার দ্রবণ কাকে বলে? [১]

(খ) ধাতুসমূহ বিদ্যুৎ পরিবহন করে কেন? ব্যাখ্যা কর। [২]

(গ) উদ্দীপকের X যৌগের 250 mL ডেসিমোলার দ্রবণ কীভাবে প্রস্তুত করবে তা বর্ণনা কর। [৩]

(ঘ) X যৌগের আণবিক সংকেত ও স্থূল সংকেত একই নয়—বিশ্লেষণ কর। [৪]

০৩। (i) $\mathrm{C + 2\,'R' \rightarrow CS_2}X$

(ii) $\mathrm{2\,P + 3\,Cl_2}X \longrightarrow \mathrm{2\,PCl_3}X$

(ক) প্রতীক কাকে বলে? [১]

(খ) Ca—একটি মৃৎক্ষার ধাতু—ব্যাখ্যা কর। [২]

(গ) উদ্দীপকের (i) নং এর উৎপাদ যৌগটির একটি অণুর ভর নির্ণয় কর। [৩]

(ঘ) উদ্দীপকের 'R' মৌলটি একাধিক যোজনী প্রদর্শনে সক্ষম—বিশ্লেষণ কর। [৪]

খ-বিভাগ — সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (SQ): যেকোনো ৫টি × ২ = ১০

(যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

০৪। অ্যানালার গ্রেড পদার্থ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। [২]

০৫। প্রমাণ অবস্থায় 10টি অ্যামোনিয়া অণুর আয়তন কত? নির্ণয় কর। [২]

০৬। STP তে অক্সিজেনের মোলার আয়তন ব্যাখ্যা কর। [২]

০৭। সোডিয়াম সালফেটের সেমিমোলার দ্রবণ বলতে কী বোঝায়? [২]

০৮। 2.65g ডেসিমোলার $\mathrm{Na_2CO_3}$ দ্রবণের আয়তন নির্ণয় কর। [২]

— সমাপ্ত — (মোট নম্বর: ৪০)